保護 GCP / GCVE 上的工作負載

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ehc/gcp-app-dr-sc-cvs-veeam.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

保護 GCP / GCVE 上的工作負載 1
使用 NetApp SnapCenter 和 Veeam 複寫、實現應用程式一致的災難恢復 1
應用程式災難恢復：SnapCenter 利用功能不全Cloud Volumes ONTAP 、功能不全和Veeam複寫 4

保護 GCP / GCVE 上的工作負載

使用 NetApp SnapCenter 和 Veeam 複寫、實現應用程式一致的災難恢復

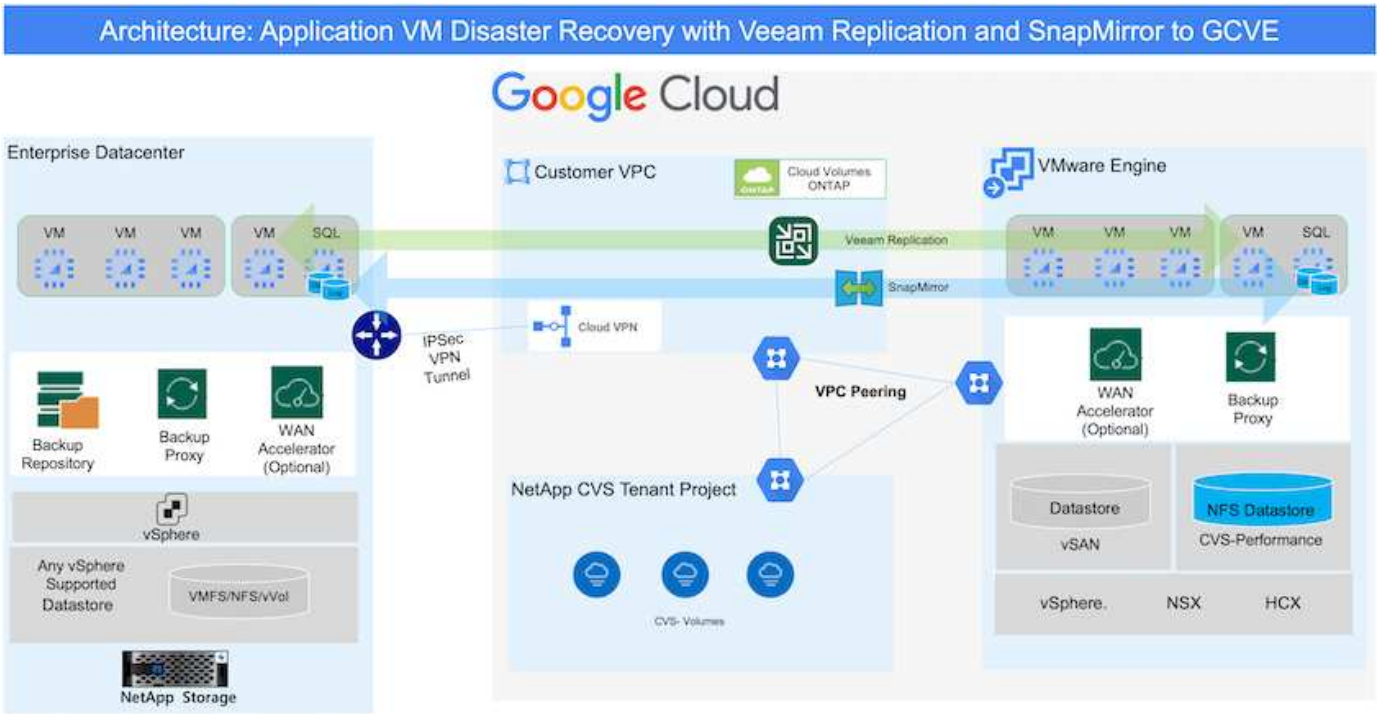
作者：NetApp Suresh ThopPay

總覽

許多客戶都在尋找一套有效的災難恢復解決方案、以供其在 VMware vSphere 上代管的應用程式 VM 使用。其中許多使用現有的備份解決方案來在災難恢復期間執行恢復。
該解決方案多次增加 RTO 、但未能達到他們的期望。為了降低 RPO 和 RTO 、只要有適當權限的網路連線能力和環境、就能在內部部署到 GCVE 之間使用 Veeam VM 複寫。
注意： Veeam VM Replication 無法保護 VM 來賓連接的儲存裝置、例如 iSCSI 或 NFS 裝載在來賓 VM 內。需要分別保護這些資料。

為了針對 SQL VM 進行應用程式一致的複寫、並降低 RTO 、我們使用 SnapCenter 來協調 SQL 資料庫和記錄磁碟區的 SnapMirror 作業。

本文件提供逐步方法、以設定及執行使用NetApp SnapMirror、Veeam及Google Cloud VMware Engine（GCVE）的災難恢復。



假設

本文件著重於客體內儲存應用程式資料（也稱為來賓連線）、我們假設內部環境使用SnapCenter 的是應用程式一致的備份。

> 本文件適用於任何第三方備份或還原解決方案。視環境中使用的解決方案而定、請遵循最佳實務做法來建立符合組織SLA的備份原則。

若要在內部部署環境與Google Cloud網路之間建立連線、請使用專屬互連或Cloud VPN等連線選項。應根據內部部署的VLAN設計來建立區段。

> 將內部部署資料中心連線至Google Cloud的選項有多種、讓我們無法在此文件中概述特定的工作流程。如需適當的內部部署至Google連線方法、請參閱Google Cloud文件。

部署災難恢復解決方案

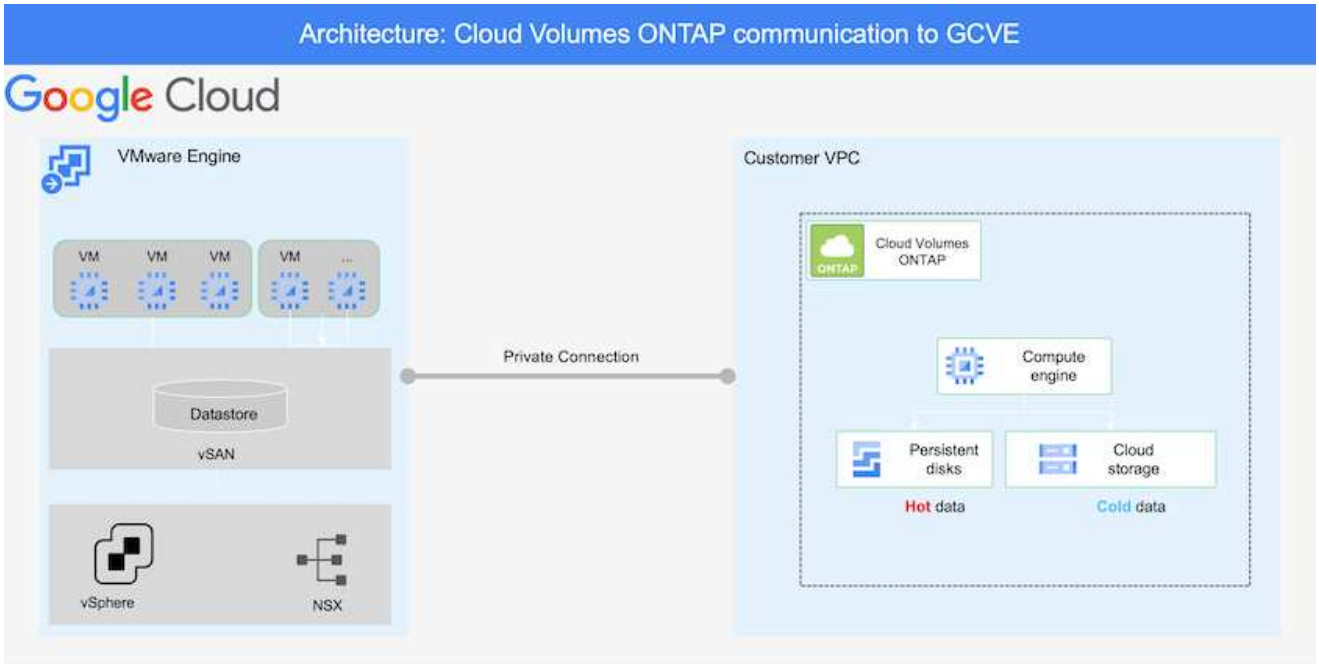
解決方案部署總覽

1. 確保應用程式資料是以SnapCenter 不必要的RPO要求使用支援功能進行備份。
2. 在適當的訂閱和虛擬網路中、使用 BlueXP 以正確的執行個體大小來佈建 Cloud Volumes ONTAP 。
   a. 為相關的應用程式磁碟區設定SnapMirror。
   b. 更新SnapCenter 中的備份原則、以便在排程工作之後觸發SnapMirror更新。
3. 安裝Veeam軟體、並開始將虛擬機器複寫至Google Cloud VMware Engine執行個體。
4. 在災難事件期間、使用 BlueXP 中斷 SnapMirror 關係、並使用 Veeam 觸發虛擬機器的容錯移轉。
   a. 重新連接應用程式VM的iSCSI LUN和NFS掛載。
   b. 將應用程式上線。
5. 在主站台恢復後、透過反向重新同步SnapMirror來叫用容錯回復至受保護站台。

部署詳細資料

在**Google Cloud**上設定**CVO**、並將磁碟區複寫至**CVO**

第一步是在Cloud Volumes ONTAP Google Cloud上設定 ("CVO"）並以Cloud Volumes ONTAP 所需的頻率和快照保留量、將所需的Volume複製到不間斷的地方。



如需設定SnapCenter 不一致及複寫資料的逐步說明範例、請參閱 "利用SnapCenter 功能進行複寫設定"

使用 SnapCenter 審查 SQL VM 保護

設定**GCVO**主機和**CVO**資料存取

部署SDDC時、需要考量的兩個重要因素是GCVE解決方案中SDDC叢集的大小、以及SDDC持續運作的時間。這兩項災難恢復解決方案的關鍵考量、有助於降低整體營運成本。SDDC可只有三部主機、在全規模部署中、一直到多主機叢集為止。

NetApp Cloud Volume Service for NFS Datastore 和 Cloud Volumes ONTAP for SQL 資料庫和記錄可部署至任何 VPC 、 GCVE 應與該 VPC 建立私有連線、以掛載 NFS 資料存放區、並讓 VM 連線至 iSCSI LUN 。

若要設定GCVE/ SDDC、請參閱 "在Google Cloud Platform（GCP）上部署及設定虛擬化環境"。先決條件是確認駐留在GCVM主機上的來賓VM能夠在Cloud Volumes ONTAP 建立連線之後、從支援中心取用資料。

正確設定好VMware和GCVETM之後Cloud Volumes ONTAP 、請開始設定Veeam、使用Veeam複寫功能、並利用SnapMirror將應用程式Volume複本複製到Cloud Volumes ONTAP VMware、將內部部署工作負載的恢復作業自動化至GCVETM（使用應用程式VMDK的VM和使用客體內建儲存設備的VM）。

安裝**Veeam**元件

根據部署案例、需要部署的Veeam備份伺服器、備份儲存庫和備份Proxy。在此使用案例中、不需要為Veeam部署物件存放區、也不需要橫向擴充儲存庫。
"如需安裝程序、請參閱Veeam文件"
如需其他資訊、請參閱 "使用 Veeam Replication 移轉"

使用**Veeam**設定**VM**複寫

內部部署的vCenter和GCVE- vCenter都需要向Veeam註冊。 "設定vSphere VM複寫工作" 在精靈的「來賓處理」步驟中、選取「停用應用程式處理」、因為我們將使用SnapCenter 支援應用程式的功能來進行應用程式感知備份與還原。

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=8b7e4a9b-7de1-4d48-a8e2-b01200f00692

容錯移轉**Microsoft SQL Server VM**

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=9762dc99-081b-41a2-ac68-b01200f00ac0

本解決方案的優點

- 使用SnapMirror的高效率和彈性複寫。
- 利用不含資料的快照保留功能、可即時恢復至任何可用點ONTAP 。
- 從儲存、運算、網路和應用程式驗證步驟、將數百個VM恢復到數千個VM所需的所有步驟均可完全自動化。
- 使用不會變更複寫磁碟區的複製機制。SnapCenter
  - 如此可避免磁碟區和快照發生資料毀損的風險。
  - 避免災難恢復測試工作流程期間的複寫中斷。
  - 利用DR資料處理DR以外的工作流程、例如開發/測試、安全性測試、修補程式與升級測試、以及補救測試。
- Veeam Replication允許變更DR站台上的VM IP位址。

應用程式災難恢復：**SnapCenter** 利用功能不全**Cloud Volumes ONTAP** 、功能不全和**Veeam**複寫

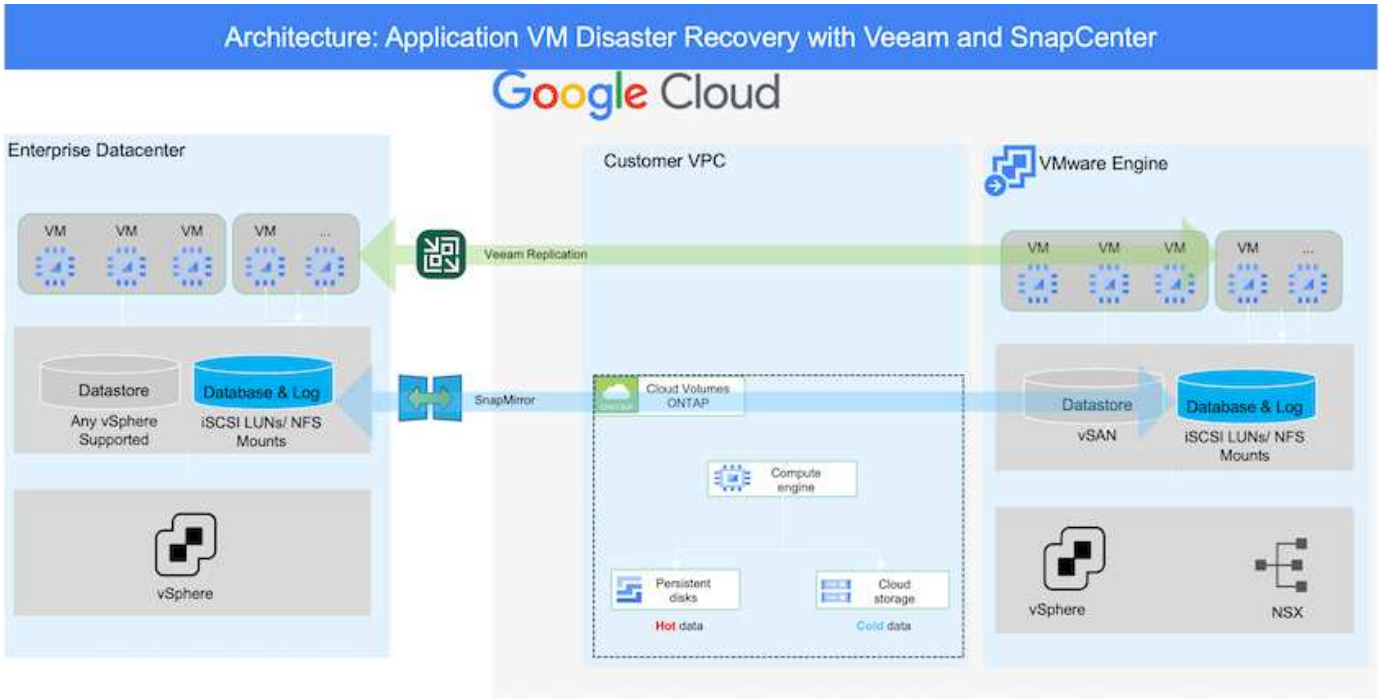
作者：NetApp Suresh ThopPay

總覽

災難恢復至雲端是一種彈性且具成本效益的方法、可保護工作負載、避免站台中斷運作、以及勒索軟體等資料毀損事件。有了NetApp SnapMirror、使用來賓連線儲存設備的內部部署VMware工作負載可以複寫到Cloud Volumes ONTAP 在Google Cloud上執行的NetApp VMware。這涵蓋應用程式資料、但實際VM本身的情況如何。災難恢復應涵蓋所有相依元件、包括虛擬機器、VMDK、應用程式資料等。為達成此目標、SnapMirror搭

配Veeam可用來無縫恢復從內部部署複寫至Cloud Volumes ONTAP VMware的工作負載、同時將vSAN儲存設備用於VM VMDK。

本文件提供逐步方法、以設定及執行使用NetApp SnapMirror、Veeam及Google Cloud VMware Engine（GCVE）的災難恢復。



假設

本文件著重於客體內儲存應用程式資料（也稱為來賓連線）、我們假設內部環境使用SnapCenter 的是應用程式一致的備份。

> 本文件適用於任何第三方備份或還原解決方案。視環境中使用的解決方案而定、請遵循最佳實務做法來建立符合組織SLA的備份原則。

若要在內部部署環境與Google Cloud網路之間建立連線、請使用專屬互連或Cloud VPN等連線選項。應根據內部部署的VLAN設計來建立區段。

> 將內部部署資料中心連線至Google Cloud的選項有多種、讓我們無法在此文件中概述特定的工作流程。如需適當的內部部署至Google連線方法、請參閱Google Cloud文件。

部署災難恢復解決方案

解決方案部署總覽

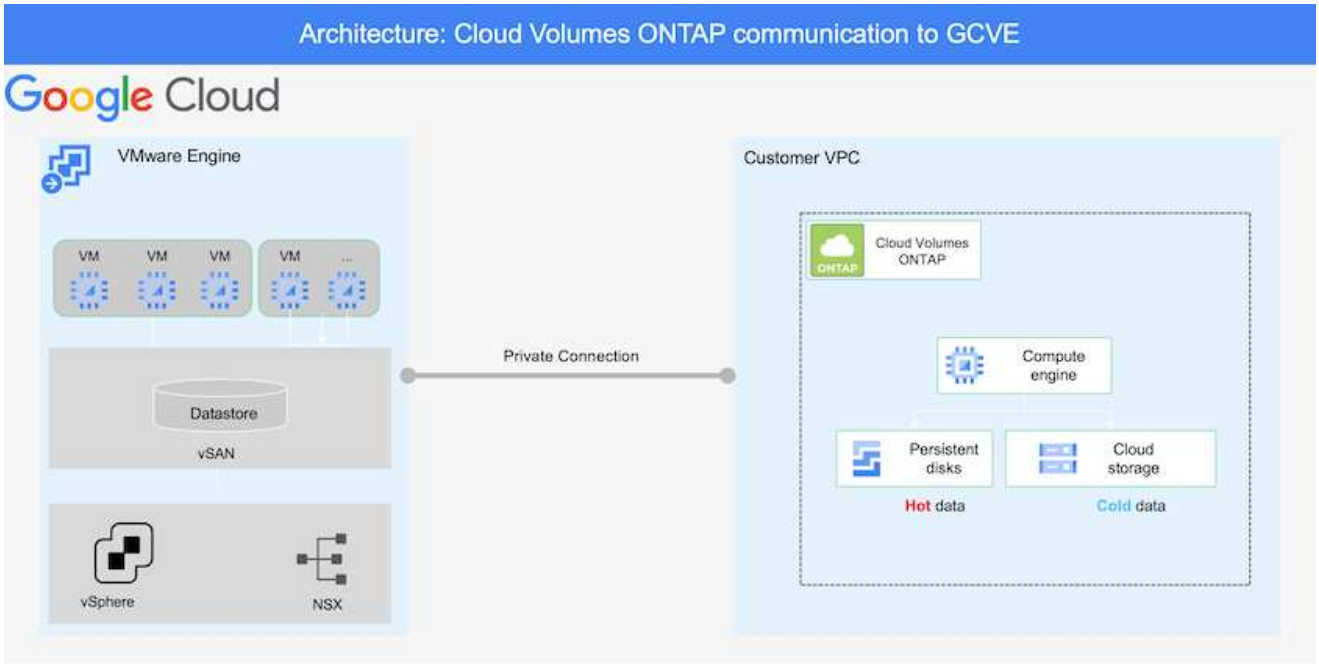
1. 確保應用程式資料是以SnapCenter 不必要的RPO要求使用支援功能進行備份。
2. 在Cloud Volumes ONTAP 適當的訂購和虛擬網路中使用Cloud Manager、以正確的執行個體大小進行配置。
    a. 為相關的應用程式磁碟區設定SnapMirror。
    b. 更新SnapCenter 中的備份原則、以便在排程工作之後觸發SnapMirror更新。

3. 安裝Veeam軟體、並開始將虛擬機器複寫至Google Cloud VMware Engine執行個體。
4. 在災難事件期間、請使用Cloud Manager中斷SnapMirror關係、並觸發Veeam虛擬機器的容錯移轉。
   a. 重新連接應用程式VM的iSCSI LUN和NFS掛載。
   b. 將應用程式上線。
5. 在主站台恢復後、透過反向重新同步SnapMirror來叫用容錯回復至受保護站台。

部署詳細資料

在**Google Cloud**上設定**CVO**、並將磁碟區複寫至**CVO**

第一步是在Cloud Volumes ONTAP Google Cloud上設定 ("CVO"）並以Cloud Volumes ONTAP 所需的頻率和快照保留量、將所需的Volume複製到不間斷的地方。



如需設定 SnapCenter 和複寫資料的逐步說明範例、請參閱 "利用SnapCenter 功能進行複寫設定"

利用SnapCenter 功能進行複寫設定

設定**GCVO**主機和**CVO**資料存取

部署SDDC時、需要考量的兩個重要因素是GCVE解決方案中SDDC叢集的大小、以及SDDC持續運作的時間。這兩項災難恢復解決方案的關鍵考量、有助於降低整體營運成本。SDDC可只有三部主機、在全規模部署中、一直到多主機叢集為止。

可將支援範例部署至任何VPC、而GCVR應具有與該VPC的私有連線、以便讓VM連線至iSCSI LUN 。Cloud Volumes ONTAP

若要設定GCVE/ SDDC、請參閱 "在Google Cloud Platform（GCP）上部署及設定虛擬化環境"。先決條件是確認駐留在GCVM主機上的來賓VM能夠在Cloud Volumes ONTAP 建立連線之後、從支援中心取用資料。

正確設定好VMware和GCVETM之後Cloud Volumes ONTAP 、請開始設定Veeam、使用Veeam複寫功能、並利用SnapMirror將應用程式Volume複本複製到Cloud Volumes ONTAP VMware、將內部部署工作負載的恢復作業自動化至GCVETM（使用應用程式VMDK的VM和使用客體內建儲存設備的VM）。

安裝**Veeam**元件

根據部署案例、需要部署的Veeam備份伺服器、備份儲存庫和備份Proxy。在此使用案例中、不需要為Veeam部署物件存放區、也不需要橫向擴充儲存庫。https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/qsg_vsphere/deployment_scenarios.html["如需安裝程序、請參閱Veeam文件"]

使用**Veeam**設定**VM**複寫

內部部署的vCenter和GCVE- vCenter都需要向Veeam註冊。 "設定vSphere VM複寫工作" 在精靈的「來賓處理」步驟中、選取「停用應用程式處理」、因為我們將使用SnapCenter 支援應用程式的功能來進行應用程式感知備份與還原。

設定vSphere VM複寫工作

容錯移轉**Microsoft SQL Server VM**

容錯移轉Microsoft SQL Server VM

本解決方案的優點

- 使用SnapMirror的高效率和彈性複寫。
- 利用不含資料的快照保留功能、可即時恢復至任何可用點ONTAP 。
- 從儲存、運算、網路和應用程式驗證步驟、將數百個VM恢復到數千個VM所需的所有步驟均可完全自動化。
- 使用不會變更複寫磁碟區的複製機制。SnapCenter
  - 如此可避免磁碟區和快照發生資料毀損的風險。
  - 避免災難恢復測試工作流程期間的複寫中斷。
  - 利用DR資料處理DR以外的工作流程、例如開發/測試、安全性測試、修補程式與升級測試、以及補救測

試。

- Veeam Replication允許變更DR站台上的VM IP位址。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。